

Цель работы

Реализовать эпидемиологическую модель SIR (Susceptible–Infectious–Recovered) с использованием сетей Петри, выполнить детерминированное и стохастическое моделирование, исследовать влияние параметров на динамику эпидемии.

Задание

Создать рабочий каталог и установить необходимые пакеты.

Выполнить предложенный код модели SIR.

Преобразовать код в литературный стиль (Literate Programming).

Сгенерировать из литературного кода: чистый код, Jupyter Notebook и документацию в формате Quarto.

Выполнить код из Jupyter Notebook.

Интегрировать документацию Quarto в отчёт.

Добавить в литературный код вычисления для нового набора параметров.

Повторить генерацию всех артефактов с новыми параметрами и выполнить их.

Интегрировать новую документацию Quarto в отчёт.

Теоретическое введение

Модель SIR описывает распространение эпидемии в популяции. Люди делятся на три группы: восприимчивые к болезни (S), инфицированные (I) и выздоровевшие с иммунитетом (R). Переходы между состояниями задаются двумя процессами: заражение ($S + I \rightarrow I + I$) с коэффициентом β и выздоровление ($I \rightarrow R$) с коэффициентом γ . Для моделирования используются сети Петри — математический аппарат для описания дискретных распределённых систем. В работе применяются два подхода: детерминированный (решение системы обыкновенных дифференциальных уравнений на основе закона действующих масс) и стохастический (прямой алгоритм Гиллеспи, учитывающий случайные флуктуации). Начальные условия: 990 восприимчивых, 10 заражённых, 0 выздоровевших. Исследуется влияние коэффициента заражения β на пик эпидемии и конечное число переболевших.

Выполнение лабораторной работы

1. Создание нового релиза

Создаем новый релиз v.6.0.0 и обновляем информацию по релизу v.4.0.0

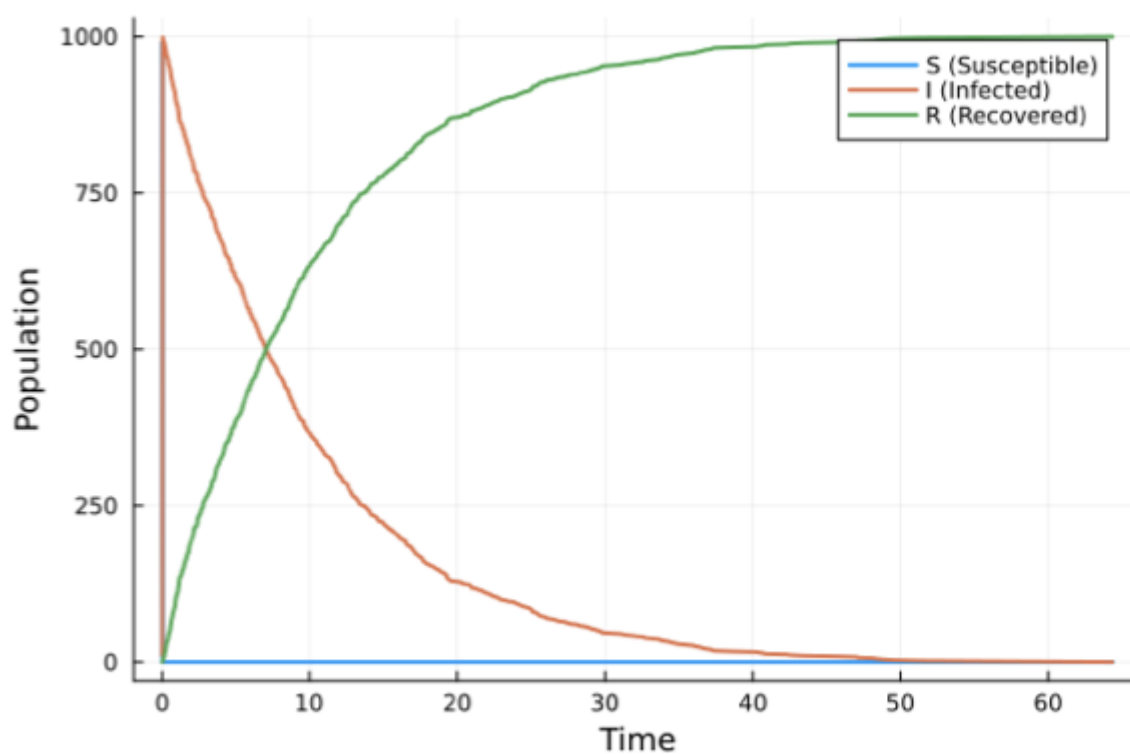
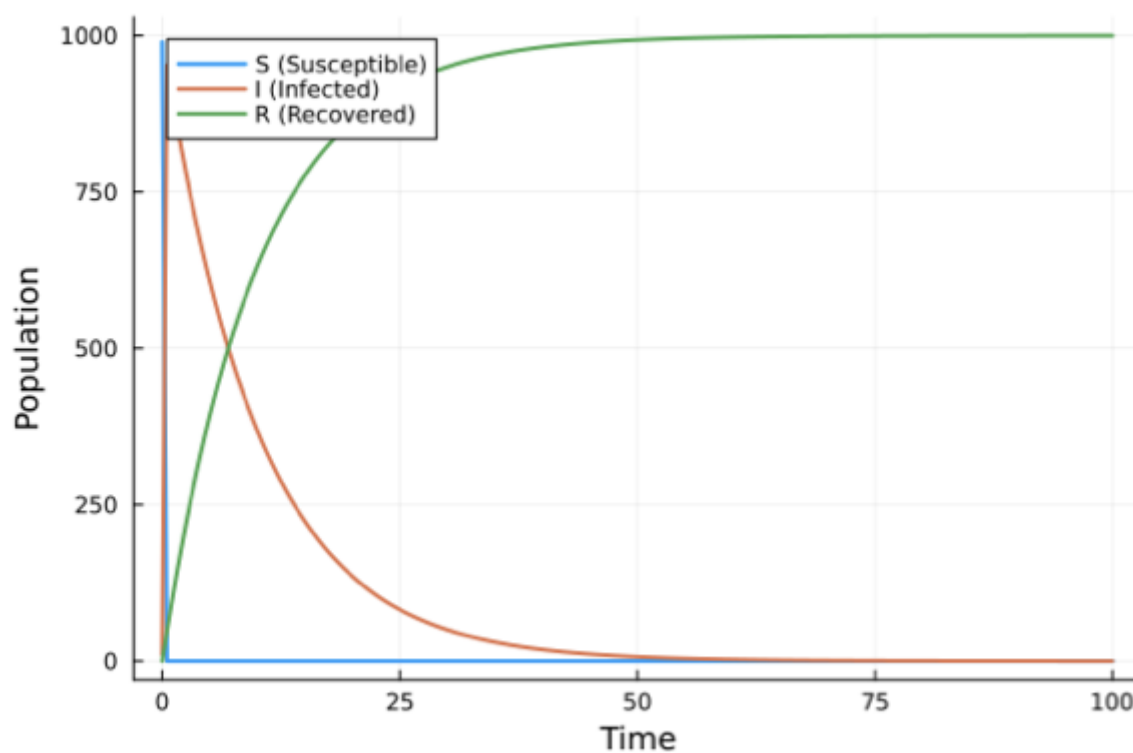
2. Настройка окружения Julia

Запускаем Julia и установку пакетов

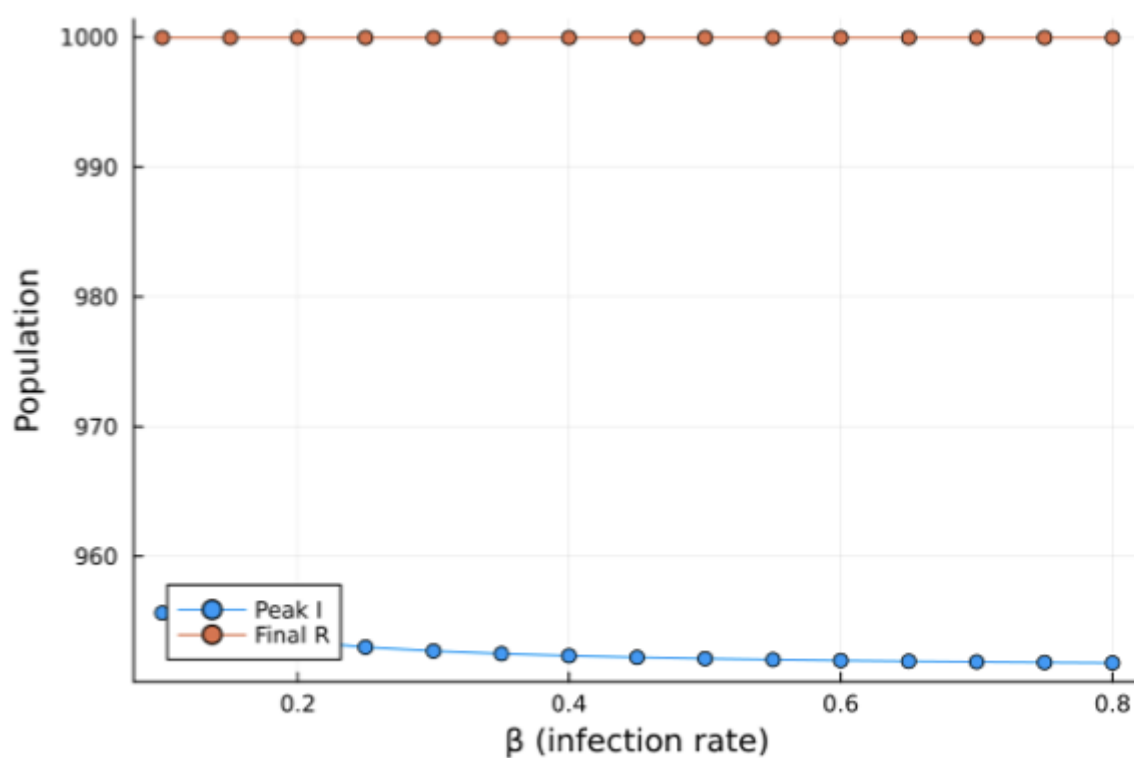
3. Запуск скриптов и тема работы

Устанавливаем необходимые пакеты для первого скрипта

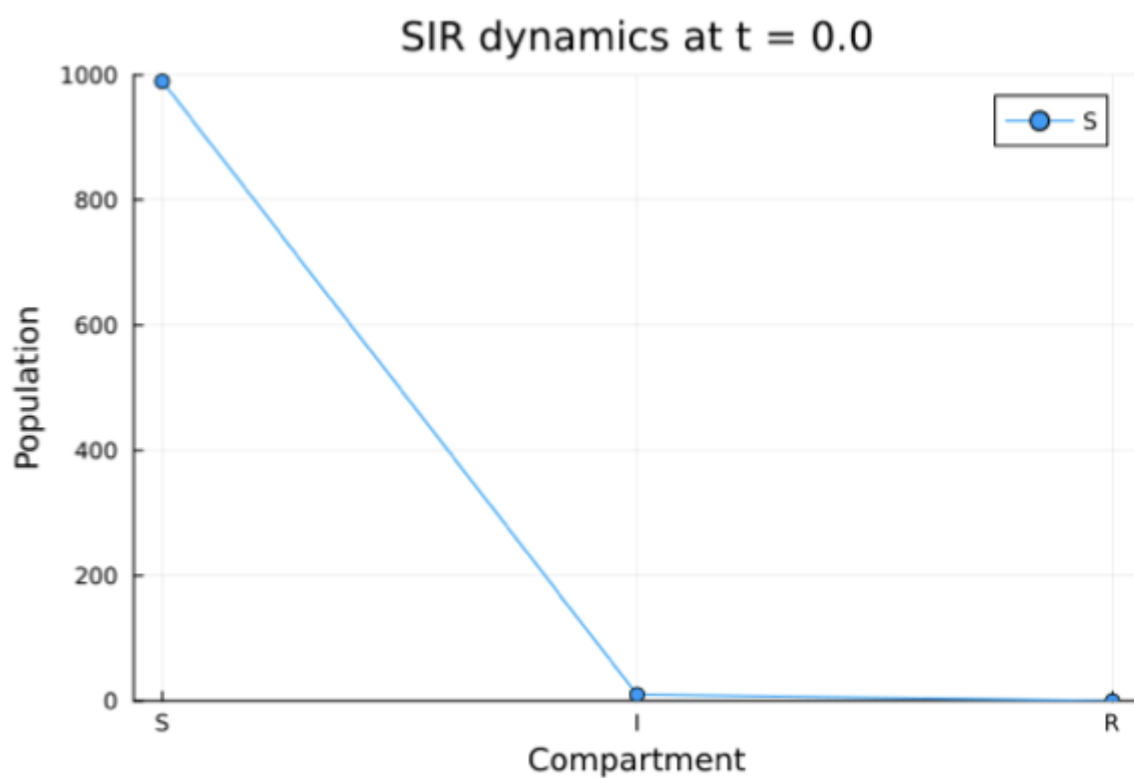
Запуск первого скрипта `scripts/sirpetri_run.jl`



Создание, запуск следующего скрипта `scripts/sirpetri_scan_parameters.jl` и создание его производных форматов



Далее снова перехожу в директорию проекта и создаю и запускаю следующий скрипт `scripts/sirpetri_animate.jl`



Далее снова перехожу в директорию проекта и создаю и запускаю следующий скрипт `scripts/sirpetri_report.jl`

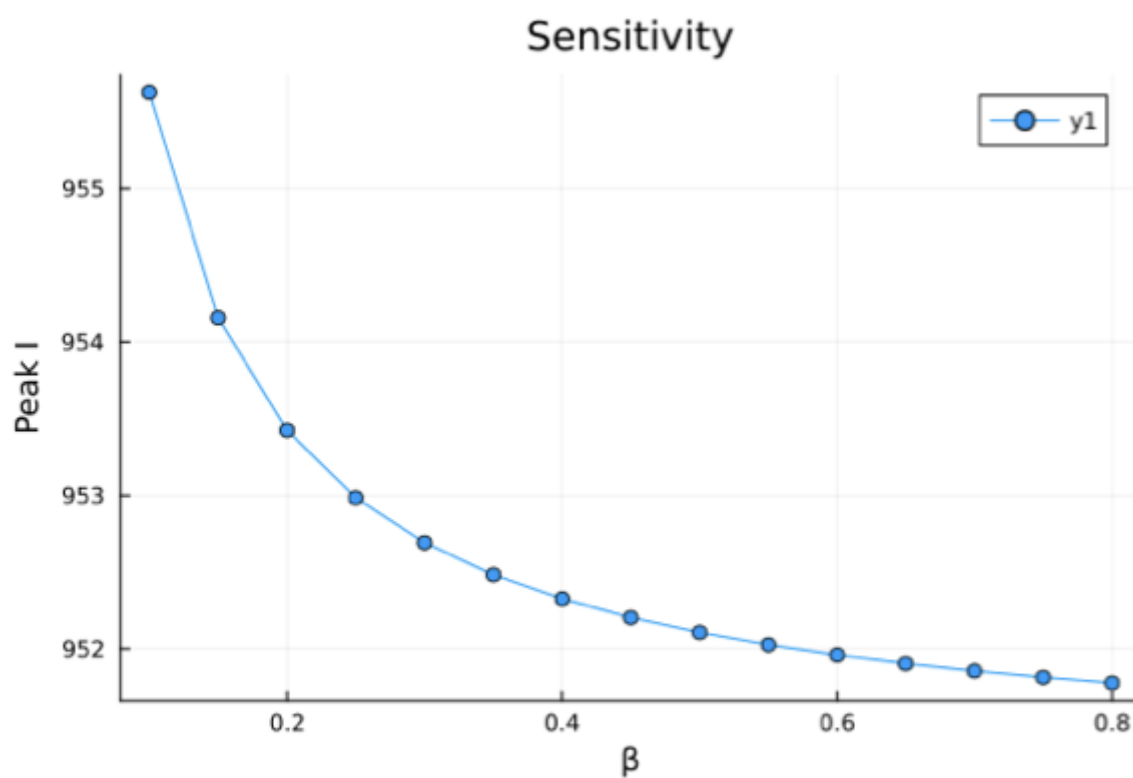
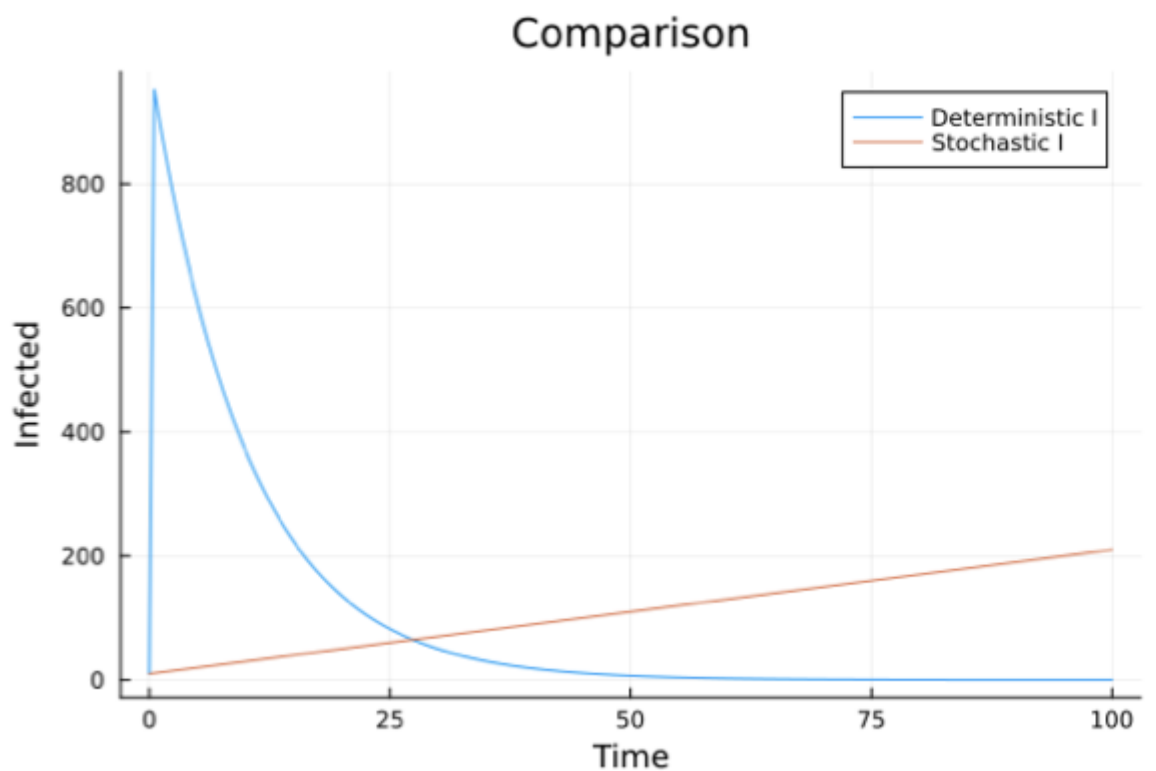


Рисунок 6.6. Зависимость пика I от β

Устанавливаем необходимые пакеты для производных форматов

Создаем производные форматы от скриптов

В каталоге отчёта в файл `_quarto.yml` включаем поддержку кода julia

В файле отчёта подключаем файл описания программ

Выводы

Детерминированная симуляция даёт гладкую, усреднённую динамику эпидемии с классическим пиком заболеваемости.

Стохастическая симуляция (алгоритм Гиллеспи) вносит случайные флуктуации; при большой популяции её результаты близки к детерминированным, но при малых числах различия существенны.

Сканирование параметра β показывает пороговое поведение: при малых β эпидемии практически нет, с ростом β пик инфицированных и конечное число выздоровевших резко возрастают, достигая насыщения.

Анимация динамики наглядно демонстрирует прохождение волны инфекции.

Модель SIR на сетях Петри успешно реализована, позволяет исследовать как среднюю динамику, так и случайные отклонения, а также оценивать чувствительность к параметрам.

Список литературы{.unnumbered}

Имитационное моделирование. Практикум <https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/3094278/modeling-lab.pdf>